

Manual Técnico – Parte 1

Nombre del proyecto: Vida Submarina (Parte 1)

Tecnologías usadas: Python 3 y Pygame

Descripción general del funcionamiento

El programa muestra una escena submarina donde aparece un pez que el jugador puede mover con las flechas del teclado. El fondo es una imagen del mar, y el pez se desplaza dentro de los límites de la pantalla. Todo se actualiza en tiempo real para dar la sensación de movimiento.

Código fuente con comentarios explicativos

```
import pygame, sys
```

```
# Inicializamos pygame
```

```
pygame.init()
```

```
# Variables principales
```

```
ANCHO, ALTO = 800, 600
```

```
pantalla = pygame.display.set_mode((ANCHO, ALTO))
```

```
pygame.display.set_caption("Vida Submarina (Parte 1)")
```

```
# Cargamos imágenes
```

```
fondo = pygame.image.load("imagenes/fondo_marino.png")
```

```
pez = pygame.image.load("imagenes/pez.png")
```

```
# Ajustamos posición y velocidad

pez_rect = pez.get_rect(center=(400, 300))

VEL = 5


# Reloj para controlar FPS

clock = pygame.time.Clock()


# Bucle principal del juego

while True:

    for event in pygame.event.get():

        if event.type == pygame.QUIT:

            pygame.quit()

            sys.exit()


# Movimiento del pez con teclas

teclas = pygame.key.get_pressed()

if teclas[pygame.K_UP]: pez_rect.y -= VEL

if teclas[pygame.K_DOWN]: pez_rect.y += VEL

if teclas[pygame.K_LEFT]: pez_rect.x -= VEL

if teclas[pygame.K_RIGHT]: pez_rect.x += VEL


# Dibujar fondo y pez

pantalla.blit(fondo, (0, 0))
```

```
pantalla.blit(pez, pez_rect)
```

```
pygame.display.flip()
```

```
clock.tick(60)
```

Explicación de las variables principales

- **ANCHO, ALTO:** tamaño de la ventana del juego (800x600 píxeles).
- **pez_rect:** guarda la posición y tamaño del pez para poder moverlo en pantalla.
- **VEL:** velocidad del movimiento del pez (cuántos píxeles avanza por tecla).

Estructura de carpetas y archivos

VidaSubmarina/

|

└─ main.py

└─ imagenes/

|

└─ fondopng

|

└─ pez.png

Recomendaciones de ejecución

- Guardar las imágenes dentro de la carpeta imagenes/.
- No cambiar los nombres de los archivos (fondo y pez.png).
- Ejecutar el archivo main.py desde el mismo directorio del proyecto.
- Se recomienda una resolución mínima de **800x600 píxeles**.